

Actividad 2: Usando expressões lógicas en R

Instrucciones: Para la ejecución de esta actividad se requiere tener instalado el programa R en tu computador. Si no lo has instalado se recomienda seguir los procedimientos expuestos en el documento llamado “Iniciando en R” que se encuentra en la sección de “material principal” en donde encontrarás el paso a paso para su instalación.

Metodología: Una vez instalado el programa R debes abrirlo y trabajar toda la actividad en la consola de R. Se recomienda hacer cada ejercicio en una pantalla diferente.

Formato: Todos los ejercicios deben ser resueltos y enviados al profesor para su revisión. La entrega debe ser en un archivo pdf en donde debes adjuntar las imágenes de las operaciones realizadas en R.

Conceptos claves: Procesos aritméticos en R y expresiones lógicas en R, los cuales puedes encontrar en el documento llamado “Variables y expresiones aritméticas” ubicado en el material principal.

Criterio de evaluación: Este taller se evaluará en una escala de 0.0 a 5.0. Cada ejercicio tiene una puntuación que encontrarás al inicio de cada descripción. Para obtener la nota máxima se debe evidenciar el uso adecuado de las operaciones en la consola, con sus respectivos resultados.

1. **(1.5)** Usted realiza un seguimiento de sus tiempos de viaje durante dos semanas (10 días), registrando los siguientes tiempos en minutos:

17 16 20 24 22 15 21 15 17 22

Introduzca estos datos en R. Use la función `max( )` para encontrar el tiempo mayor, la función `mean( )` para encontrar el valor medio y la función `min( )` para encontrar el mínimo. Ops, el tiempo 24 está errado, en lugar de este, el valor correcto es el 18. ¿Cómo puede corregir esto? una vez corregido encuentre el nuevo valor medio. ¿Cuántas veces su viaje fue de 20 minutos o más? ¿Qué porcentajes de sus viajes duran menos de 18 minutos?

2. **(1.0)** Define “x” y “y” con:

$$x = c(1, 3, 5, 7, 9)$$
$$y = c(2, 3, 5, 7, 11, 13)$$

Ingresa los siguientes datos dentro de la variable z con `c( )`. Use `length( )` para revisar su longitud.

3. **(1.0)** Ecuente los resultados de los siguientes comandos en R

- a. $x + 1$
- b. $y*2$
- c. `length(x)` y `length(y)`
- d. $x + y$
- e. `sum(x > 5)` y `sum(x[x > 5])`
- f. `sum(x > 5 | x < 3)`
- g. `y[3]`
- h. `y[-3]`
- i. `y[x]` ¿Qué es NA?
- j. `y[y >= 7]`

4. **(1.5)** Dada la matriz cuadrada de orden 3, cuyas filas son los 9 primeros números naturales, obtener su inversa, su transpuesta y su diagonal. Obtener la suma de elementos de la primera fila y la suma de los elementos de la diagonal. Extraer la sub matriz cuya diagonal son los elementos a11 y a22 y extraer también la sub matriz cuyos elementos de la diagonal son a11 y a33. Finalmente hallar los autovalores y autovectores de la matriz inicial.